

Valmistuspäivämäärä  
21-tammi-2009

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

Muutosnumero 2

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>1-Butanol</b>                       |
| Cat No. :                 | <b>C39896</b>                          |
| Synonyymit                | n-Butanol; n-Butyl alcohol, Butan-1-ol |
| Indeksinro                | 603-004-00-6                           |
| CAS-nro                   | 71-36-3                                |
| EY-nro                    | 200-751-6                              |
| Molekyylikaava            | C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O       |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                      |

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Sähköpostiosoite

begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Butanol

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

## Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet

Kategoria 3 (H226)

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 2 (H315)  
Kategoria 1 (H318)  
Kategoria 3 (H335) (H336)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H226 - Syttyvä neste ja höyry  
H302 - Haitallista nieltynä  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

## Turvausekkeet

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOON (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta  
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähdeiltä. Tupakointi kielletty

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangkaisille

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Butanol

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa     | CAS-nro | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                   |
|-------------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan-1-oli | 71-36-3 | EEC No. 200-751-6 | 99             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

REACH-rekisteröintinumero

-

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yleisiä ohjeita        | Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                          |
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| Nieleminen             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.                                                                                                   |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet  
Vesisuihku, hiilidioksidi (CO2), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä  
Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajottaa ja levittää tulipaloa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Butanol

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyvää. Syttymisvaara. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Helposti syttyvien aineiden alue.

Luokka 3

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Butanol

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa     | Euroopan unioni | Englanti                              | Ranska                                                       | Belgia                              | Espanja                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan-1-oli |                 | 50ppm STEL; 154mg/m <sup>3</sup> STEL | STEL / VLCT: 50 ppm.<br>STEL / VLCT: 150 mg/m <sup>3</sup> . | 50ppm VLE; 154mg/m <sup>3</sup> VLE | STEL / VLA-EC: 50 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 154 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 61 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa     | Italia | Saksa                                   | Portugali           | Alankomaat                           | Suomi                                                                                                                                               |
|-------------|--------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan-1-oli |        | 100ppm TWA;<br>310mg/m <sup>3</sup> TWA | TWA: 20 ppm 8 horas | 15ppm STEL; 45mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 75 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 230 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Aineosa     | Itävalta                                                                                                                                            | Tanska                                                | Sveitsi                                                                                                                              | Puola                                                                            | Norja                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Butan-1-oli | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup> Hud | STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 100 ppm 8 Stunden<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Hud<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 75 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa     | Bulgaria                                                   | Kroatia                                                                                 | Irlanti                                       | Kypros | Tšekin tasavalta                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan-1-oli | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 150 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>STEL-KGVI: 50 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 154 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min Skin |        | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa     | Viro                                                                                                                                           | Gibraltar | Kreikka                                                                                                                                 | Unkari                                                                                                                          | Islanti                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Butan-1-oli | Nahk<br>TWA: 15 ppm 8 tundes.<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 30 ppm 15 minutites.<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztül felszívódás | STEL: 50 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation |

| Aineosa     | Latvia                    | Liettua                                                                                                       | Luxemburg | Malta | Romania                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan-1-oli | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 30 ppm<br>Ceiling: 90 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 15 ppm IPRD<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda |           |       | TWA: 33 ppm 8 ore<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 66 ppm 15 minute<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Aineosa     | Venäjä                         | Slovakian tasavalta            | Slovenia            | Ruotsi               | Turkki |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| Butan-1-oli | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 0418 | Ceiling: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah | Binding STEL: 30 ppm |        |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Butanol

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

|  |                           |                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                     |  |
|--|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | MAC: 30 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | 15 minuter<br>Binding STEL: 90<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 15 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 45 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |  |
|--|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa     | Euroopan unioni | Yhdistynyt kuningaskunta | Ranska | Espanja | Saksa                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------|--------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan-1-oli |                 |                          |        |         | 1-Butanol (after hydrolysis): 10 mg/g Creatinine urine (end of shift )<br>1-Butanol (after hydrolysis): 2 mg/g Creatinine urine (before beginning of next shift ) |

| Aineosa     | Gibraltar | Latvia | Slovakian tasavalta                                                                                                                                              | Luxemburg | Turkki |
|-------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Butan-1-oli |           |        | n-Butyl alcohol: 2 mg/g creatinine urine after all work shifts for long-term exposure<br>n-Butyl alcohol: 10 mg/g creatinine urine end of exposure or work shift |           |        |

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                     | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Butan-1-oli<br>71-36-3 ( 99 ) |                                         |                                         | DNEL = 310mg/m <sup>3</sup>                |                                              |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                     | Makea vesi       | Makea vesi sedimentin         | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)        |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Butan-1-oli<br>71-36-3 ( 99 ) | PNEC = 0.082mg/L | PNEC = 0.324mg/kg sediment dw | PNEC = 2.25mg/L   | PNEC = 2476mg/L                        | PNEC = 0.0166mg/kg soil dw |

| Component | Merivesi | Merivesi sedimentin | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|-----------|----------|---------------------|----------------------|--------------|------|
|-----------|----------|---------------------|----------------------|--------------|------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Butanol

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

|                               |                      |                                      |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Butan-1-oli<br>71-36-3 ( 99 ) | PNEC =<br>0.0082mg/L | PNEC =<br>0.0324mg/kg<br>sediment dw |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

**Silmien suojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika    | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit                                                        |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Butyylikumi      | > 480 minuuttia | 0.35 mm          | EN 374       | Kuten testattu EN374-3 määrittäminen<br>kestämään läpäisyä kemikaalien |
| Nitriilikumi     | > 480 minuuttia | 0.38 mm          | Taso 6       |                                                                        |
| Neopreeni        | > 480 minuuttia | 0.45 mm          |              |                                                                        |
| Viton (R)        | > 480 minuuttia | 0.7 mm           |              |                                                                        |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyä koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttiut, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovitettava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltava puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Olomuoto   | Neste                 |
| Olomuoto   | Väritön               |
| Haju       | Alkoholin kaltainen   |
| Hajukynnys | Tietoja ei saatavissa |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Butanol

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

|                                     |                                               |                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sulamispiste/sulamisalue            | -89 °C / -128.2 °F                            |                                        |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa                         |                                        |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 117.6 °C / 243.7 °F                           |                                        |
| Syttyvyys (Neste)                   | Syttyvää                                      | Koetulosten perusteella                |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Ei sovellu                                    | Neste                                  |
| Räjähdyssrajat                      | <b>Alin</b> 1.4 Vol%<br><b>Ylin</b> 11.2 Vol% |                                        |
| Leimahduspiste                      | 35 °C / 95 °F                                 | <b>Menetelmä</b> - CC (suljettu kuppi) |
| Itsesyttymislämpötila               | 340 °C / 644 °F                               |                                        |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa                         |                                        |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa                         |                                        |
| Viskositeetti                       | 2.95 mPa.s (20 °C)                            |                                        |
| Vesiliukoisuus                      | 80 g/L (20°C)                                 |                                        |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa                         |                                        |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                                               |                                        |
| Aineosa                             | <b>log Pow</b>                                |                                        |
| Butan-1-oli                         | 1                                             |                                        |
| Höyrynpaine                         | 6.7 mbar @ 20 °C                              |                                        |
| Tiheys / Ominaispaino               | 0.810                                         |                                        |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu                                    | Neste                                  |
| Höyryn tiheys                       | 2.6                                           | (Ilma = 1.0)                           |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)                            |                                        |

## 9.2. Muut tiedot

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Molekyylikaava  | C4 H10 O                                 |
| Molekyylipaino  | 74.12                                    |
| Räjähävävyys    | räjähävä höyry-/ ilmaseosten mahdollista |
| Haihtumisnopeus | 0.46 - (Butyyliasetaatti = 1,0)          |
| Taitekerroin    | 1.390 - 1.400                            |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstöissä.            |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Yhteensopimattomat materiaalit.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Pelkistin. Happokloridit. kupari. Kuparilejeeringit. Happonanhydritit.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

ALFAAC39896



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Butanol

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## Tuotetiedot

### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Ihon kautta

Hengitys

Kategoria 4

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa     | LC50, suun kautta        | LD50, ihon kautta            | LC50 Inhalaatio             |
|-------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Butan-1-oli | LD50 = 700 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3402 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 8000 ppm ( Rat ) 4 h |

### b) ihosyövyttävyyksihoärsytys;

Kategoria 2

### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kategoria 1

### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Kategoria 3

Tulokset / Kohde-elimet

Hengityselimet, Keskushermosto (CNS).

### i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Kohde-elimet

Ei tunneta.

### j) aspiraatiovaara;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Butanol

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

## 12.1. Myrkyllisyys

### Ekotoksisuusvaikutukset

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

| Aineosa     | Makeanvedenkala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vesikirppu                                                                                                                                                       | Makeanveden levät                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan-1-oli | LC50: 1376 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas) OECD<br>Guideline 203 : 100000 -<br>500000 µg/L, 96h static (Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: = 1740 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: = 1910000 µg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: 1730 - 1910 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas) | EC50: 1328 mg/L, 48h (Daphnia<br>magna) OECD Guideline 202<br>EC50: 1897 - 2072 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 1983 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: 225 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>OECD Guideline 201<br>EC50: > 500 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 500 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Aineosa     | Microtox                                                                                              | M-tekijä |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Butan-1-oli | EC50 = 2041.4 mg/L 5 min<br>EC50 = 2186 mg/L 30 min<br>EC50 = 3980 mg/L 24 h<br>EC50 = 4400 mg/L 17 h |          |

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

### Pysyvyys

Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

| Component                     | Hajoavuus |
|-------------------------------|-----------|
| Butan-1-oli<br>71-36-3 ( 99 ) | 70 %      |

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa     | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|-------------|---------|--------------------------|
| Butan-1-oli | 1       | 0.64 dimensionless       |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä . On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Butanol

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Likaantunut pakkaus</b>        | Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä. |
| <b>Euroopan jäteluokituslista</b> | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                                                                                                        |
| <b>Muut tiedot</b>                | Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa. Ei saa tyhjentää viemäriin.        |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1120   |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | BUTANOLS |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3        |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III      |

### ADR

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1120   |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | BUTANOLS |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3        |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III      |

### IATA

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1120   |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | BUTANOLS |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3        |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III      |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa     | CAS-nro | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Butan-1-oli | 71-36-3 | 200-751-6 | -      | -   | X     | X    | KE-03867 | X    | X    |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Butanol

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

| Aineosa     | CAS-nro | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Butan-1-oli | 71-36-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa     | CAS-nro | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tietyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Eriyistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan-1-oli | 71-36-3 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                        |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa     | CAS-nro | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Butan-1-oli | 71-36-3 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012  
Ei sovellu

## Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa     | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-------------|-------------------------------|------------------------|
| Butan-1-oli | WGK1                          |                        |

| Aineosa     | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Butan-1-oli | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the | Switzerland - Ordinance on | Switzerland - Ordinance of the |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

ALFAAC39896

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Butanol

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

|                               | Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Butan-1-oli<br>71-36-3 ( 99 ) |                                                                                 | Group I                                              |                                                              |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) on käynyt valmistajan / maahantuojaan

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H226 - Syttyvä neste ja höyry  
H302 - Haitallista nieltynä  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECS** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

### Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

### Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasut/ilmaseokset.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Butanol

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

---

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Laatinut            | Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| Valmistuspäivämäärä | 21-tammi-2009                                       |
| Muutettu viimeksi   | 22-maalis-2024                                      |
| Version yhteenvedo  | Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.                  |

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**